

一种永磁同步电动机弱磁新方案^{*}

尹华杰, 蒋豪贤, 谢运详, 汪 凯

(广州华南理工大学, 广东 广州 510641)

摘 要: 在简单介绍永磁同步电动机弱磁扩速的原理、各种弱磁解决方案及其存在问题的基础上, 提出了一种新的永磁同步电机弱磁方案——漏磁路弱磁方案, 并将这种新的弱磁方案与复合永磁转子结构弱磁方案进行了比较, 着重介绍了增大漏磁路弱磁方案的弱磁机理及其研究进展。

关键词: 永磁电机; 同步电动机; 漏磁; 磁路; 弱磁场

中图分类号: TM 313

文献标识码: A

文章编号: 1001- 6848(1999)02- 0013- 03

A New Method on Weakening Field of Permanent Magnet Synchronous Motor

Y N Hua- jie, J IANG Hao- xian, X IE Yun- xiang, WANG Kai

(South China University of Technology, Guangzhou 510641, China)

Abstract On the basis of brief introduction of principle on raising speed weakening magnetic field and its problems, the thesis prints out a new method weakening leakage flux and has a comparison with weakening field in compound permanent magnet rotor. The thesis emphasizes the principle and research progress of the new method.

Key words: permanent magnet electric machine; synchronous motor; leakage flux; magnetic circuit; weakening magnetic field

1 概 述

近 10 年, 变频调速的 NdFeB 永磁同步电动机 (简称 PM SM, 主要作无刷直流运行) 获得了广泛研究和应用, 但由于 PM SM 转子励磁固定, 无刷运行时要求端电压和速度成正比, 因而无法运行到较高的转速和在高速下做恒功率运行, 这严重限制了 PM SM 的应用范围。

解决以上问题的方法是采用所谓“弱磁”控制——当 PM SM 无刷直流运行到端电压接近于逆变器额定电压时, 将控制方式从 $I_d = 0$ 的无刷直流方式切换到 $I_d \neq 0$ 的“弱磁”控制方式; 即在高速下增大直轴电枢电流分量 I_d , 利用其去磁作用削弱永磁场, 从而打破端电压必须和速度成正比的限制, 获得宽广的调速范围, 实现高速恒功率运行。

2 PM SM “弱磁”研究的现状

PM SM 的“弱磁”控制, 近 10 余年在美、日等国

研究较多, 但并未得到圆满解决。这主要表现在两个方面:

第一, 在 PM SM “弱磁”控制的具体实施上还存在不同观点和分歧^[1, 2]。日本的 Shigeo Morimoto 及美国的 Richard F. Schifer^[2]等人控制的角度考虑普通永磁同步电动机 ($X_d < X_q$) 的“弱磁”问题。当 $E_0 = X_d I_d$ 时, 认为 $X_q - X_d$ 越大越好; 而当 $E_0 \neq X_d I_d$ 时, 前者认为 E_0 小一点好, 后者认为 E_0 大一点好。

第二, 从结构上看, 由于永磁体磁阻率接近于空气, 传统结构的永磁同步电机, 其永磁体总是串联在电机的直轴磁路上, 等效气隙很大, 直轴电抗很小, 在正常的电枢电压下, 不可能获得很大的直轴电流和“弱磁”磁通, 因而无法获得满意的“弱磁”效果。这就要求寻找特种结构的永磁同步电动机, 以适应“弱磁”运行的要求。但是, 至今尚未找到一种能够完美地满足“弱磁”控制要求的 PM SM 结构: 传统结构的 PM SM 弱磁效果很差, 特种结构的则往往有致命副作用。

^{*} 收稿日期: 1998- 04- 22

基金项目: 广东省自然科学基金资助项目 (960216)

奥地利的 Werner M. Üegger 等人研究过特种结构“弱磁”,提出使用一个永磁转子和一个磁阻转子的复合永磁转子“弱磁”方案,虽然取得了一定的“弱磁”效果,但电机转矩密度低,铁磁损耗大^[3]。

在国内,也曾有人专门研究过复合永磁转子的“弱磁”方案^[4]。研究表明,使 PM SM 进行弱磁运行,可以大幅度增大其调速范围;复合永磁转子可以增大直轴电抗,从而增大弱磁效果,但同时有不可克服的致命副作用:使永磁同步电动机的转矩密度降低,高速时铁磁损耗很大。

可见,寻找一种能够完美地满足“弱磁”控制要求的新型 PM SM 结构,是电机界一个重要的研究课题。

3 复合永磁转子结构“弱磁”副作用的根源

复合永磁转子“弱磁”结构如图 1 所示。它的转子由一个永磁段、一个磁阻段组成,两者之间有一定的间隙,以防止漏磁;永磁转子采用普通的永磁体表面安装型结构;磁阻转子采用同步磁阻电机的转子结构;而定子和普通永磁同步电机一样,没有任何特别之处。

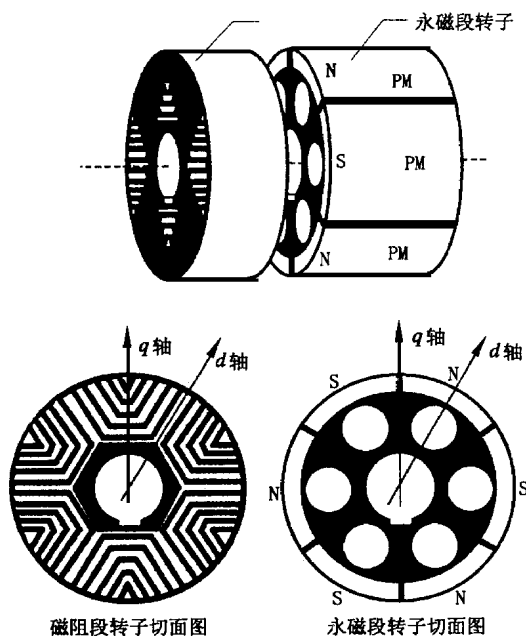


图 1 复合永磁转子结构

在这种结构中,永磁部分虽然等效气隙很大,交、直轴电抗都很小,但磁阻部分等效气隙很小,具有很大的直轴电抗,因而可以获得较大的“弱磁”效果。

然而,复合永磁转子“弱磁”效果的获得,是以低转矩密度、高铁磁损耗、容易失磁为代价的。这种副作用的根源在于:永磁通和“弱磁”磁通各自具有不同的物理磁路——永磁通只在永磁段的磁路中流通,“弱磁”磁通只在磁阻段中流通,“弱磁”表现为一种合成的效果,在定子铁心的硅钢片中,并不存在真正的磁场削弱(如图 2 所示)。因此,在低速运行时,磁阻部分基本上不产生转矩,从而导致了较低的电机转矩密度,而高速“弱磁”运行时,永磁段的磁通基本不变,磁阻段的磁通则随“弱磁”程度的增大而增大,从而导致铁磁损耗随速度几何级数增大;永磁体直接暴露在电枢之下,也容易使其产生不可恢复的去磁。

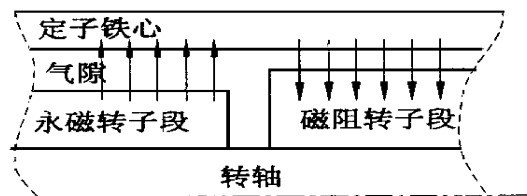


图 2 复合永磁转子结构“弱磁”示意图

4 “弱磁”新方案——漏磁路方法及分析

4.1 漏磁路“弱磁”的电机结构

要克服复合永磁转子“弱磁”结构的弱点,就必须找到具有以下这种特点的永磁同步电动机结构:在定子磁路上,永磁磁通和“弱磁”磁通都沿轴向均匀地分布在第一硅钢片中,走相同的磁路,但方向相反;在转子上,它们也都沿轴向均匀分布,但走不同的磁路。

具有图 3 所示横切面的永磁同步电动机结构,就具有以上所述的特点,其定子与普通永磁同步电动机一样。转子由转轴、永磁体与软铁极靴等组成,相邻两个极靴之间具有一个漏磁间隙。

4.2 漏磁路“弱磁”的基本原理

在图 3 中,示意性地画出了这种结构电机“弱磁”运行时的四种磁通:①经过气隙的励磁永磁通。②经过漏磁间隙的漏磁永磁通。③经过漏磁间隙的“弱磁”磁通。④经过永磁体的“弱磁”磁通。

通过对这种结构电机永磁体厚度、气隙高度、漏磁间隙长度和宽度的适当设计,可以做到:一方面,使每个漏磁间隙的磁阻远大于每极气隙的磁阻;另一方面,使每个永磁体的磁阻远大于每个漏磁间隙的磁阻。这就可以保证,绝大部分的永磁通经过气隙,只有少部分通过漏磁间隙;绝大部分的“弱磁”磁通通过漏

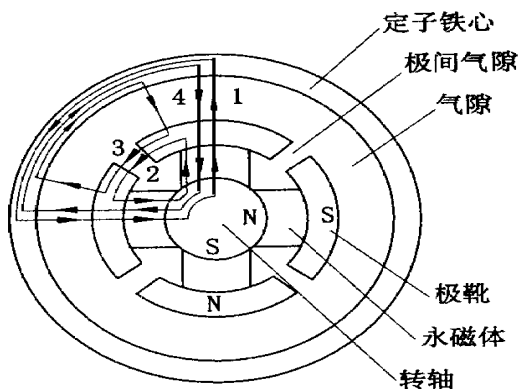


图3 利用漏磁路“弱磁”的PM SM 结构

磁间隙,只有少部分通过永磁体。其结果是,电机的直轴电枢反应电抗显著增大,“弱磁”效果相应提高;“弱磁”磁通和永磁磁通在定子上共用铁心磁路,虽然漏磁路的存在使永磁体漏磁和永磁体用量有所增加,但转矩密度无明显下降;“弱磁”磁通大部分不通过永磁体,永磁体得到了有效的保护。

图3所示结构本身不新,但是,传统上使用这一结构时,往往要有意识地减少漏磁路的磁导和漏磁通;而在“弱磁”的场合下,有意识地利用甚至增大漏磁路的磁导和漏磁通,则成为利用它来“弱磁”的关键特征和技术。

4.3 漏磁路“弱磁”方案的研究现状及展望

利用漏磁路“弱磁”的方法研究,已经获得广东省自然科学基金资助,并进展顺利,已进行的研究主要集中在以下两个方面:

(1) 普通永磁转子结构、漏磁路“弱磁”转子结构的直轴电抗的对比研究。主要利用有限元方法计算了两种结构的一系列设计的永磁场、“弱磁”磁场及交、直轴电抗。

(2)“弱磁”结构的优化设计研究。主要研究了永磁体高度、极间隙长度与宽度、气隙长度、转子漏磁路磁饱和等因素对电机直轴电抗的影响。

目前,漏磁路“弱磁”的控制方法尚有待深入研究。在转子漏磁路中,永磁漏磁通与“弱磁”主磁通相互影响,带来了许多新的问题和特点。这不仅要求对电机的结构参数作深入的研究,也要求研究适应这种特点的“弱磁”控制方法。

5 结 语

利用永磁转子漏磁路“弱磁”的方法,为彻底解决永磁同步电动机“弱磁”困难提供了新的希望和最大的可能性。

参考文献:

- [1] Shigeo Morimoto. Expansion of Operating Limit for PM SM by Current Vector Control Considering Inverter Capability[J]. IEE-IA, 1990, 26(5): 866- 871.
- [2] Richard F. Schiferl. Power Capability of Salient Pole PM SM in Variable Speed Drive Application[J]. IEEE-IA S, 1998, 23- 31.
- [3] Werner M üegger. Working Condition of PM SM in Flux Weakening Mode[J]. ICEM - 90, 1990, 1107- 1110.
- [4] 尹华杰. 主轴永磁同步电机电磁结构及弱磁问题的研究[D]. 华中理工大学博士论文, 1994.

作者简介: 尹华杰(1966-),男,湖南省洞口县人,副教授,博士,主要从事永磁电机设计、“弱磁”扩速、电磁场数值计算等研究。